

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación • Carrera de Software

Rúbrica de Evaluación — PE2

Práctica Experimental Unidad II: *Elicitación y análisis de requisitos aplicados al sistema del Proyecto Fin de Curso*

Actividad de gestión de aula — Práctica experimental

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD	
Asignatura	Ingeniería de Requisitos (ISR-401) – 4.º nivel, Carrera de Software
Unidad	Unidad 2: Elicitación y Análisis de Requisitos
Resultado de aprendizaje	Aplica técnicas de elicitación y análisis de requisitos para identificar, clasificar y modelar los requisitos funcionales y no funcionales, asegurando completitud y coherencia.
Actividad evaluada	Práctica experimental: planificación y ejecución de técnicas de elicitación (entrevista y cuestionario) sobre el sistema del PFC seleccionado por el equipo, con análisis, clasificación y consolidación de los requisitos obtenidos, modelado de dependencias estratégicas en i* 2.0 y modelado de escenarios (casos de uso y user stories).
Modalidad	Trabajo en equipos de práctica experimental. Nota sobre conformación: los equipos de la PE2 no necesariamente coinciden con los equipos del PFC; cada equipo selecciona el sistema del PFC de uno de sus integrantes, lo que habilita la revisión cruzada (<i>peer review</i>) entre proyectos.
Producto entregable	Informe en PDF subido al repositorio establecido, con: plan de elicitación, instrumentos aplicados, registros y evidencias de campo, lista consolidada de requisitos, modelo i* 2.0, diagrama de casos de uso, user stories y conclusiones.
Mínimos cuantificados	Guion de entrevista con ≥ 10 preguntas; cuestionario con ≥ 12 ítems; ≥ 30 requisitos brutos elicitados; ≥ 20 requisitos únicos consolidados; modelo i* 2.0 con ≥ 4 actores; diagrama con ≥ 8 casos de uso.
Referentes	ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (procesos de elicitación y características de calidad); Pohl (2010), técnicas de elicitación asistidas y de apoyo, metas y escenarios; ISO/IEC 25010 (cuantificación de NFR); SWEBOK v4.0 (KA Software Requirements); IREB CPRE FL v3.1 (UD 3 y UD 4).

2. CRITERIOS DE ADMISIÓN (GATEKEEPER)

CRITERIOS DE ADMISIÓN — verificación previa a la revisión

El incumplimiento de **cualquiera** de los siguientes criterios suspende la revisión detallada del trabajo y asigna la **nota mínima (25 % del puntaje, equivalente a nivel Insuficiente en todos los criterios)**. La decisión final de aplicación de la penalización corresponde al docente.

1. **Vinculación al PFC:** la práctica se aplicó sobre el sistema del Proyecto Fin de Curso de uno de los integrantes del equipo (no sobre un caso inventado, de tutorial o ajeno al curso), con identificación explícita del sistema y del integrante titular.
2. **Autenticidad de la aplicación:** la entrevista y el cuestionario se aplicaron a **stakeholders reales** (no simulaciones entre integrantes del propio equipo). Se exige evidencia verificable: fotografías o grabaciones de la sesión de entrevista, respuestas originales del cuestionario y **consentimiento informado firmado** por cada participante externo.
3. **Registro de evidencias:** el informe incluye el registro de evidencias con fecha, lugar, participantes y referencia al archivo de evidencia, conforme a las disposiciones de autenticidad y antifraude del PFC.
4. **Entrega en plazo y formato:** informe en PDF subido al repositorio del equipo en la carpeta y con la convención de nombres establecidas, dentro del plazo definido.

3. ESCALA Y FÓRMULA DE CALIFICACIÓN

Nivel	Valor	Descripción general
Excelente	4 (100 %)	Cumplimiento pleno del criterio, con calidad profesional y sin errores relevantes.
Satisfactorio	3 (75 %)	Cumplimiento sustancial con errores menores que no comprometen la validez del artefacto.
En desarrollo	2 (50 %)	Cumplimiento parcial con errores conceptuales o de completitud que requieren corrección.
Insuficiente	1 (25 %)	Cumplimiento mínimo, ausente o con errores graves que invalidan el artefacto.

Fórmula de calificación:

$$\text{Nota}_{\text{individual}} = \left(\frac{\sum_{i=1}^7 \text{Nivel}_i \times \text{Peso}_i}{4} \right) \times \text{Escala} \times \text{FAI}$$

donde $\text{Nivel}_i \in \{1, 2, 3, 4\}$ es el nivel alcanzado en el criterio i ; Peso_i su ponderación ($\sum \text{Peso}_i = 1$); Escala el puntaje máximo de la actividad definido en el plan de evaluación del curso (p. ej., 10 puntos); y $\text{FAI} \in [0,7, 1,0]$ el **factor de ajuste individual**, asignado por el docente según la contribución verificable de cada integrante (registro de tareas, participación en evidencias de campo y defensa oral). Con contribución equilibrada, $\text{FAI} = 1,0$ para todo el equipo.

4. RÚBRICA ANALÍTICA DE EVALUACIÓN

Criterio (peso)	Excelente (4)	Satisfactorio (3)	En desarrollo (2)	Insuficiente (1)
C1. Planificación de la elicitación (15 %)	Plan de elicitación completo: objetivos por técnica, stakeholders seleccionados con justificación de su relevancia para el PFC, cronograma, riesgos de la elicitación y criterios de suficiencia; guion de entrevista con ≥ 10 preguntas abiertas/cerradas balanceadas y trazadas a objetivos; cuestionario con ≥ 12 ítems con escalas adecuadas y prueba piloto documentada.	Plan con objetivos, stakeholders y cronograma; guion y cuestionario cumplen los mínimos cuantificados con desbalances menores (preguntas redundantes, alguna escala inadecuada); prueba piloto mencionada sin documentar.	Plan incompleto (sin riesgos ni criterios de suficiencia) o instrumentos por debajo de los mínimos (8–9 preguntas; 10–11 ítems); preguntas sesgadas o inductivas en varios casos; selección de stakeholders sin justificación.	Sin plan de elicitación reconocible; instrumentos improvisados, muy por debajo de los mínimos o copiados de plantillas genéricas sin adaptación al PFC.
C2. Ejecución de las técnicas y evidencias de campo (15 %)	Entrevista y cuestionario aplicados a stakeholders reales y pertinentes; registro fiel de la entrevista (transcripción o minuta detallada) y tabulación completa de respuestas del cuestionario; evidencias de campo completas (fotografías o grabaciones, consentimientos firmados, registro de evidencias con fecha, lugar y participantes); reflexión sobre incidencias de la aplicación.	Ambas técnicas aplicadas con registros completos; evidencias presentes con omisiones menores (un consentimiento tardío, registro de evidencias incompleto en un campo); tabulación correcta con presentación mejorable.	Una de las técnicas con aplicación débil (entrevista breve y superficial, cuestionario con muy pocas respuestas válidas); registros parciales; evidencias incompletas que dificultan la verificación de autenticidad.	Aplicación no verificable o simulada; sin registros ni tabulación; evidencias ausentes (caso que activa además el gatekeeper).

Continúa en la página siguiente...

Criterio (peso)	Excelente (4)	Satisfactorio (3)	En desarrollo (2)	Insuficiente (1)
C3. Análisis, clasificación y consolidación de requisitos (20 %)	≥30 requisitos brutos trazados a su fuente y ≥20 requisitos únicos consolidados con identificador; eliminación justificada de duplicados y conflictos detectados entre stakeholders; clasificación correcta en RF / NFR / restricciones distinguiendo requisitos de producto y de proceso; NFR cuantificados con métricas verificables alineadas a ISO/IEC 25010; redacción conforme a las características de calidad de ISO/IEC/IEEE 29148.	Mínimos cuantificados cumplidos; clasificación mayormente correcta con errores puntuales; la mayoría de NFR cuantificados; consolidación documentada aunque sin análisis de conflictos; ambigüedades puntuales de redacción.	Por debajo de los mínimos (20–29 brutos o 15–19 únicos) o clasificación con errores frecuentes; NFR mayoritariamente vagos («rápido», «seguro») sin métrica; sin distinción producto/proceso; trazabilidad a fuentes inconsistente.	Lista escasa (<15 únicos), genérica o no derivable de la elicitación realizada; sin identificadores, sin clasificación, sin cuantificación; evidente redacción de plantilla ajena al PFC.
C4. Modelado de dependencias estratégicas (i* 2.0) (15 %)	Modelo SD en i* 2.0 con ≥4 actores derivados de los stakeholders reales; dependencias tipificadas correctamente (meta, meta blanda, tarea, recurso) con dirección <i>dependen</i> → <i>dependee</i> correcta; metas blandas conectadas con NFR de la lista consolidada; lectura interpretativa del modelo (qué vulnerabilidades o dependencias críticas revela para el PFC).	Modelo con ≥4 actores y dependencias mayormente bien tipificadas; a lo sumo dos errores de tipo o dirección; conexión con los NFR mencionada sin desarrollarse; interpretación breve.	Modelo con 3 actores o con errores repetidos de tipificación (todas las dependencias como metas, recursos tratados como tareas); actores no derivados de los stakeholders reales; sin interpretación.	Modelo ausente, con notación ajena a i* (organigrama, diagrama de flujo) o incoherente con el sistema del PFC.

Continúa en la página siguiente...

Criterio (peso)	Excelente (4)	Satisfactorio (3)	En desarrollo (2)	Insuficiente (1)
C5. Modelado de escenarios: casos de uso y user stories (15 %)	Diagrama UML con ≥ 8 casos de uso correctamente nombrados, actores coherentes con el modelo i* y los stakeholders elicitados; relaciones include/extend con semántica correcta; user stories en plantilla Connextra con criterios de aceptación verificables; trazabilidad explícita requisito $\rightarrow$ caso de uso $\rightarrow$ user story.	Diagrama con el mínimo cumplido y nombres mayormente correctos; a lo sumo un error de semántica en relaciones; user stories en formato correcto con criterios de aceptación mejorables en una historia; trazabilidad presente con vacíos menores.	Diagrama con 6–7 casos de uso o errores repetidos en relaciones; inconsistencia de actores entre artefactos; user stories con formato incompleto o criterios de aceptación no verificables; trazabilidad parcial.	Diagrama ausente o con descomposición funcional en lugar de casos de uso; user stories ausentes o indistinguibles de requisitos tradicionales; artefactos desconectados de la elicitación.
C6. Fundamento teórico y justificación metodológica (10 %)	Justificación fundamentada de la selección de técnicas para el contexto del PFC (por qué entrevista y cuestionario, qué aporta cada una, qué limitaciones se asumieron) con uso correcto y preciso de la terminología de la IR; vinculación explícita con los referentes del curso (Pohl, ISO/IEC/IEEE 29148, SWEBOK); análisis comparativo de lo elicitado por cada técnica.	Justificación correcta aunque general; terminología precisa con deslices puntuales; referencias a los referentes del curso presentes; comparación entre técnicas descriptiva.	Justificación superficial («se eligió la entrevista porque es la más usada»); errores conceptuales puntuales; sin vinculación con los referentes del curso; sin comparación entre técnicas.	Sin fundamento teórico, o con errores conceptuales graves; texto genérico desconectado de la práctica realizada.
C7. Calidad documental del informe (10 %)	Informe completo con todas las secciones del entregable, estructura lógica, figuras y tablas numeradas y referenciadas, redacción técnica clara y sin errores ortográficos relevantes; portada con metadatos correctos; distribución del trabajo entre integrantes documentada.	Informe completo con detalles menores de forma (alguna figura sin referenciar, erratas puntuales); metadatos correctos.	Secciones faltantes o desordenadas; figuras ilegibles o sin numerar; errores frecuentes de redacción; metadatos incorrectos en la portada; distribución del trabajo ausente.	Informe desorganizado, ilegible o reducido a anexos sin cuerpo analítico.

5. HOJA DE CÁLCULO DE LA NOTA

Crit.	Descripción	Peso	Nivel (1–4)	Aporte (Nivel × Peso)
C1	Planificación de la elicitación	0.15		
C2	Ejecución de las técnicas y evidencias de campo	0.15		
C3	Análisis, clasificación y consolidación de requisitos	0.20		
C4	Modelado de dependencias estratégicas (i* 2.0)	0.15		
C5	Modelado de escenarios: casos de uso y user stories	0.15		
C6	Fundamento teórico y justificación metodológica	0.10		
C7	Calidad documental del informe	0.10		
Suma de aportes		1.00		
Factor de ajuste individual (FAI, 0.7–1.0)				
Nota final = (Suma / 4) × Escala × FAI				

6. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Banda (% del puntaje)	Interpretación
90–100 %	Dominio sobresaliente de la elicitación y el análisis de requisitos; los artefactos pueden integrarse directamente a la Entrega 1B del PFC del integrante titular.
75–89 %	Dominio satisfactorio; los artefactos requieren ajustes menores antes de su integración al PFC.
50–74 %	Dominio parcial; existen errores conceptuales (clasificación, cuantificación de NFR, semántica de i* o de relaciones UML) que deben corregirse con retroalimentación del docente.
<50 %	Dominio insuficiente; el equipo debe rehacer los artefactos centrales y se recomienda tutoría antes de la siguiente actividad evaluada.

7. CRITERIOS TRANSVERSALES DE CALIDAD

Aplican a todos los criterios de la rúbrica:

- **Pertinencia:** todas las respuestas y artefactos deben derivarse del sistema del PFC seleccionado, no de ejemplos genéricos.
- **Fundamentación:** uso correcto y preciso de la terminología técnica de la IR (Unidad 2).
- **Coherencia:** los artefactos deben ser consistentes entre sí (mismos actores, roles, identificadores y conceptos del dominio en la lista de requisitos, el modelo i^* , los casos de uso y las user stories).
- **Cuantificación:** todo requisito no funcional debe incluir métricas verificables. Términos vagos como «rápido», «seguro» o «confiable» sin cuantificar reducen el puntaje proporcionalmente.
- **Autenticidad:** las disposiciones antifraude del PFC aplican a toda la práctica; los hallazgos deben ser verificables contra las evidencias de campo.

Documento de uso académico — Ingeniería de Requisitos (ISR-401) — UTEQ, 2026–2027 PPA.